

รายงานตรวจสอบรอบสุดท้าย โค้ด Apps Script และข้อมูล MASTER_PLACE

ยืนยันสถานะทุกตัวชี้วัดเทียบ 2 สแนปชอต พร้อมแพดชักรบ 4 ขึ้น และแผนปฏิบัติการฉบับสุดท้าย

โครงการ: Phaopanya Master Data — SCG/JWD Logistics

วัตถุดิบ: Code_Sheet.zip (โค้ด .gs 10 ไฟล์ + Excel 10 ชีต 23/09/2026)

เทียบเคียง: สแนปชอต 22/09/2026 และผลตรวจ Task 41-45

สถานะ: ยืนยันค่าเริ่มต้นทุกตัวชี้วัด — พร้อมเริ่มการล้างข้อมูล

วันที่เอกสาร: 23 กันยายน 2026

สารบัญ

1. บทสรุปผู้บริหาร.....	1
2. ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบสุดท้าย.....	2
3. ผลตรวจโค้ด Apps Script ที่ใช้งานจริง.....	2
3.1 ระบุตัวต้นเวอร์ชันของโค้ด.....	2
3.2 บั๊กและแพตช์ที่ยังไม่ถูกวาง.....	3
4. ผลตรวจข้อมูลล่าสุด 23 กันยายน 2026.....	3
4.1 สถานะข้อมูล MASTER_PLACE เทียบสองสแนปชอต.....	3
4.2 การกระจายชั้นการแมชต์และคุณภาพข้อมูล.....	4
4.3 สถานะชิตอื่นและระบบงานประจำวัน.....	4
5. ค้นพบใหม่จากไฟล์ล่าสุด.....	5
5.1 คอลัมน์ทดสอบ 3 คอลัมน์ท้ายชิต MASTER_PLACE.....	5
5.2 รหัสไปรษณีย์เป็นชนิดตัวเลขทั้งชิต.....	5
5.3 บันทึกผล Self-Test ในชิตการตั้งค่า.....	6
6. ความเข้ากันได้ของชุดล้างข้อมูลกับสภาพชิตปัจจุบัน.....	6
6.1 ชุดแพตช์ครบ 4 ชิ้นฉบับสุดท้าย.....	7
7. แผนปฏิบัติการฉบับสุดท้ายและเกณฑ์ตรวจรับ.....	7
7.1 กฎเหล็กที่ต้องยึดตลอดการทำงาน.....	7
7.2 การย้อนกลับเมื่อเกิดปัญหา.....	8
8. ภาคผนวก ตารางตัวเลขอ้างอิงทั้งหมด.....	8

หมายเหตุ: สารบัญนี้สร้างด้วยไฟล์โค้ด หากแก้ไขเอกสารแล้วต้องการเลขหน้าที่แม่นยำ ให้คลิกขวาที่สารบัญแล้วเลือกอัปเดตไฟล์

1. บทสรุปผู้บริหาร

รายงานนี้เป็นการตรวจสอบรอบสุดท้ายจากไฟล์ Code_Sheet.zip ที่ผู้ให้ส่งมา ประกอบด้วย โค้ด Google Apps Script ที่ใช้งานจริงบนระบบ 10 ไฟล์ (แก้ไขล่าสุด 22 กันยายน 2026) และไฟล์ข้อมูล Phaopanya_Master_Data_23_09_2026.xlsx ซึ่งครบทั้ง 10 ชีตและทุกคอลัมน์ตามสภาพจริง วัตถุประสงค์คือยืนยันข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนเริ่มการล้างข้อมูลตามแผนที่อนุมัติไว้ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีตัวเลขอ้างอิงชุดเดียวกันก่อนลงมือ

ผลการตรวจสอบได้ 4 ข้อ ข้อแรก ข้อมูล MASTER_PLACE จำนวน 11,961 แถวไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากสแนปชอตก่อนหน้านี้ (22 กันยายน) ทั้ง 7 ตัวชี้วัดปัญหาข้างรายงานค่าเท่าเดิมทุกตัว และไม่พบร่องรอยการรันชุดล้างข้อมูล (ไม่มีแท็บ CLEANUP_LOG และ CLEANUP_STATUS) ระบบงานประจำวันยังทำงานปกติ มีบันทึกการรันล่าสุดวันที่ 22 กันยายน เวลา 23:54 น. ข้อสอง โค้ดที่ใช้งานจริงคือชุดเวอร์ชัน v5.5.6 ถึง v5.5.7 ซึ่งยังไม่มีแพตช์ใดที่เคยเสนอไว้ถูกวางลงไปเลย ทั้งที่ยืนยันพบบั๊ก 1-hit rule ผังภาษาอังกฤษใน geoExtractEn_ ตามที่เคยรายงาน จึงได้จัดทำแพตช์ FIX-A เพิ่มเป็นขั้นที่ 4 ของชุดในรอบนี้

ข้อสาม ความเข้ากันได้ของชุดล้างข้อมูล Apps Script (Task 45) กับโครงสร้างชีตปัจจุบัน ผ่านการตรวจทั้ง 5 จุดสำคัญ เพราะโค้ดทั้งชุดอ้างอิงคอลัมน์ด้วยชื่อหัวคอลัมน์ ไม่ใช่ตำแหน่งคงที่ จึงไม่กระทบจากคอลัมน์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ข้อสี่ พบสิ่งใหม่ 3 รายการที่ไม่เคยมีในรอบก่อน ได้แก่ คอลัมน์ผลสุตรทดสอบจำนวน 3 คอลัมน์ท้ายชีต MASTER_PLACE (คอลัมน์ AB ถึง AD) ซึ่งแนะนำให้ลบออกก่อนเริ่มงาน การยืนยันว่าคอลัมน์รหัสไปรษณีย์เก็บเป็นชนิดตัวเลขทั้งชีต และผลตรวจสอบไขว้จากคอลัมน์สุตรของผู้ใช้เองที่ตรงกับตัวเลขของทีมิวิเคราะห์ทุกค่า ถือเป็นการพิสูจน์ความถูกต้องอย่างอิสระที่ทำให้มั่นใจได้เต็มร้อย

สรุปคำตอบของรอบสุดท้าย ระบบพร้อมเริ่มการล้างข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมก่อน ใช้เพียงติดตั้งชุดล้างข้อมูล 9 ไฟล์ วางแพตช์ 4 ชิ้น ลบคอลัมน์ทดสอบ 3 คอลัมน์ แล้วดำเนินการที่ละเอียดตามลำดับในบทที่ 7 ซึ่งระบุเกณฑ์ตรวจรับและวิธีย้อนกลับไว้ครบทุกชั้น ตัวเลขเป้าหมายทุกค่าอ้างอิงจากการวัดจริงในรอบนี้ ไม่มีการประมาณค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

2. ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบสุดท้าย

วัตถุพยานชุดนี้มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือโค้ดที่ใช้งานจริง 10 ไฟล์ รวม 6,729 บรรทัด ประกอบด้วย 00_CleanService.gs (76 บรรทัด) 00_Config.gs (609) 01_MasterService.gs (663) 02_WorkloadService.gs (176) 03_Menu.gs (451) 04_GeoService.gs (1,742) 05_SetupService.gs (132) 06_GoogleMapsService.gs (564) 99_SelfTest.gs (737) และ Service_SCG.gs (837) ทั้งหมดมีเวลาแก้ไขล่าสุด 22 กันยายน 2026 เวลา 15:29 น. กลุ่มที่สองคือไฟล์ Excel ขนาด 13.9 เมกะไบต์ ประกอบด้วย 10 ชีต ได้แก่ SYS_TH_GEO (7,544 แถว) SYS_MASTER_IDX (11,961) การตั้งค่า (175) Input (15) ข้อมูลพนักงาน (24)

สรุป_Shipment (14) สรุป_เจ้าของสินค้า (20) ตารางงานประจำวัน (261)
MASTER_PLACE (11,961) และ SCGนครหลวงJWDภูมิภาค (25,964)

วิธีการตรวจแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกอ่านโค้ดทุกไฟล์แบบไล่ฟังก์ชัน พร้อมเทียบกับสำเนาเวอร์ชัน v5.5.4 และแพตช์ v5.5.8 ที่เคยส่งมอบ เพื่อระบุตำแหน่งเวอร์ชันจริงของโค้ดที่ใช้งานและรายการแพตช์ที่ยังไม่ถูกวาง ชั้นที่สองวิเคราะห์ข้อมูลทุกชีตด้วยสคริปต์ตรวจอัตโนมัติ ใช้ชุดนิพจน์ปกติ (regular expression) ชุดเดียวกับรอบ 22 กันยายนทุกตัว เพื่อให้ตัวเลขเปรียบเทียบกันได้ตรง ๆ ไม่มีความคลาดเคลื่อนจากเครื่องมือ ชั้นที่สามทำการตรวจสอบไขว้ระหว่างแหล่งข้อมูลอิสระสามแหล่ง ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ทีมวัดเอง ผลสูตรในคอลัมน์ที่ผู้ใช้งานไวบนชีต และบันทึกผล Self-Test ในชีตการตั้งค่า ซึ่งทั้งสามแหล่งต้องบอกค่าตรงกันจึงจะถือว่าผ่าน

ขอบเขตที่รายงานนี้ไม่ครอบคลุม ได้แก่ การทดสอบการรันจริงของชุดแพตช์บนสเปคที่จริง (เพราะการวางแพตช์ต้องทำในสภาพแวดล้อมของผู้ใช้เท่านั้น) การประเมินคุณภาพข้อมูลชีตตารางงานประจำวันเชิงลึก และการตรวจสอบการทำงานของ Service_SCG ฝั่ง API ภายนอก ทั้งสามเรื่องนี้มีเครื่องมือและขั้นตอนตรวจของตัวเองอยู่แล้วในระบบ และไม่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของแผนผังข้อมูลที่กำลังจะเริ่ม

3. ผลตรวจโค้ด Apps Script ที่ใช้งานจริง

3.1 ระบุตัวตนเวอร์ชันของโค้ด

จากการไล่อ่านทุกไฟล์ โค้ดชุดนี้คือตระกูล v5.5.6 ถึง v5.5.7 หลักฐานคือ หัวไฟล์ 03_Menu.gs ระบุ v5.5.6, 06_GoogleMapsService.gs ระบุ v5.5.7, และใน 99_SelfTest.gs มีแท็ก v5.5.7 AUDIT FIX-3 ในฟังก์ชัน testLatLngRange_ นี้ยืนยันประเด็นสำคัญที่เคยรายงานไว้ว่าเกิดการกระจายเวอร์ชัน (version drift) ในโปรเจกต์ คือไฟล์ต่าง ๆ อ้างเวอร์ชันคนละค่า และไม่มีตัวแปรกลาง SCRIPT_VERSION ให้อ่านค่าเดียวได้ทั้งระบบ ผลคือเมื่อถามว่าระบบตอนนี้คือเวอร์ชันอะไร ต้องตอบแบบอธิบายแทนการบอกเลขเดียว

ลักษณะสำคัญที่ยืนยันว่าเป็นรุ่นใหม่มากกว่า v5.5.4 ที่เคยตรวจ พบครบทั้ง แพตช์ PATCH-4 (CHECK_NOTE พร้อมรหัสยืนยัน ให้เติมได้เมื่อรหัสไปรษณีย์ในข้อความตรงกับพจนานุกรม ทั้งสองเส้นทางภาษา), แพตช์ PATCH-6 (เก็บข้อความอังกฤษสะอาดล่าสุดรายสัปดาห์ และอัปเดตคอลัมน์ Y เฉพาะเมื่อค่าใหม่ดีกว่า), และแก้ v5.5.7 AUDIT FIX-2 (เพิ่มการกรองรหัสไปรษณีย์ในชั้น Levenshtein ฝั่งไทย ทั้งชั้นตำบลและอำเภอ) นอกจากนี้ยังพบระบบป้องกันความถูกต้องของ MD_ID ครบ 5 ชั้น ระบบล็อกกันการกดปุ่มพร้อมกัน (LockService) และการจำกัดเวลาการรัน (TIME_GUARD) ตามที่เคยตรวจยืนยันไว้ในรอบก่อน ๆ

3.2 บั๊กและแพตช์ที่ยังไม่ถูกวาง

การเทียบกับรายการแพตช์ที่เคยเสนอ พบว่ายังไม่มีชิ้นใดถูกวางลงโค้ดจริงเลย ทั้งกฎล้างคำนำหน้าซ้ำและเบอร์โทรใน cleanThai การแก้ Self-Test ให้เลือกเส้นทางตามภาษาของข้อความ การทดสอบรูปแบบรหัสไปรษณีย์แบบแปลงเป็นข้อความก่อน และการประกาศ SCRIPT_VERSION กลาง ที่สำคัญที่สุดคือการยืนยันบั๊ก 1-hit rule ฝั่งอังกฤษในฟังก์ชัน geoExtractEn_ ยังอยู่ใน

โค้ดจริงตำแหน่งเดิม บรรทัดประมาณ 715 ถึง 737 โดยเป็นการนับชื่อที่พบแบบต่อแถวของกลุ่มข้อมูลจังหวัดโดยไม่ตัดตัวซ้ำ ทำให้เงื่อนไขเจอเพียงหนึ่งเดียวแทบไม่มีวันเป็นจริง ขณะที่ฝั่งไทยไม่มีปัญหานี้เพราะใช้โครงสร้างพจนานุกรมที่ตัดตัวซ้ำให้อง ผลคือเส้นทางอังกฤษเสียชั้นสแกนนี้ไปโดยปริยาย จึงได้จัดทำแพตช์ FIX-A เป็นขั้นที่ 4 เพิ่มเข้าชุดส่งมอบในรอบนี้

ตารางที่ 1 สรุปสถานะโค้ดเทียบรายการแพตช์ที่เคยเสนอ

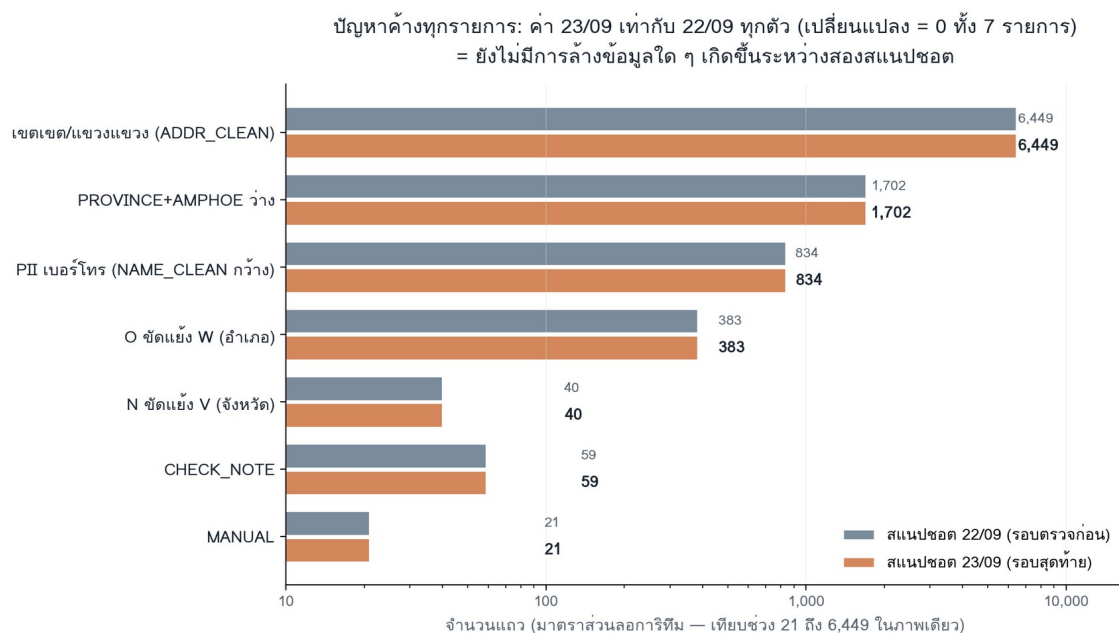
รายการ	สถานะในโค้ดจริง	หลักฐานจากการอ่านโค้ด
กฎล้างสำเนาหน้าซ้ำและเบอร์โทรใน cleanThai	ยังไม่วาง	cleanAddr ตัดคำนำหน้าที่ดินสตริงครั้งเดียว ไม่มีกฎเซตเซตและเบอร์โทร
Self-Test เลือกเส้นทางตามภาษา	ยังไม่วาง	testPostalCoverage_ เรียก geoMatch_ เส้นทางไทยอย่างเดียวเหมือนเดิม
testPostalFormat_ (แปลงข้อความก่อนเทียบ)	ยังไม่วาง	รายการทดสอบมี 8 รายการ ไม่มีรายการที่ 9
SCRIPT_VERSION กลาง	ยังไม่วาง	ค้นหาทั้ง 10 ไฟล์ ไม่พบตัวแปรนี้
FIX-A ลบรายการซ้ำใน 1-hit ฝั่งอังกฤษ	ยังไม่วาง (ปักยีนยัน)	geoExtractEn_ นับชื่อต่อแถวไม่ตัดซ้ำ บรรทัด 715-737
postalOk_ ในชั้น AMPHOE_LEV_EN	ยังไม่มี	ชั้นนี้จบที่การหาระยะแก้ไข ไม่มีการกรองรหัสไปรษณีย์
PATCH-4 / PATCH-6 / FIX-2 ฯลฯ	มีอยู่แล้ว	พบแท็กและโค้ดครบทั้งสองเส้นทางภาษา

ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการอ่านโค้ด เมนู Trim PII ที่มีอยู่เดิมในระบบทำงานต่างจากที่หลายฝ่ายเข้าใจ กล่าวคือมันลบคอลัมน์ที่มีคำว่าเลขบัตรหรือเบอร์โทรออกจากชุดข้อมูลพนักงานเท่านั้น ไม่ได้ล้างเบอร์โทรที่ติดอยู่ในชื่อและที่อยู่ของ MASTER_PLACE ดังนั้นปัญหา PII ในฐานข้อมูลหลักจึงยังต้องใช้ชุดล้างข้อมูลเฟส 1 ตามแผนเท่านั้น อีกจุดคือการที่ระบบ geocoder หลักตั้งภาษาอังกฤษไว้โดยเจตนา (ดีไซน์สองเส้นของ v5.5.3) ขณะที่ฝั่งกั้นสำหรับผู้ใช้ตั้งภาษาไทย สิ่งนี้ยืนยันว่าปรากฏการณ์ข้อความอังกฤษบิบบไทยในคอลัมน์ Y ไม่ใช่บักของโค้ดชุดนี้ แต่เป็นผลของดีไซน์ที่เลือกไว้ การจะเปลี่ยนให้ถิ่นภาษาไทยต้องตัดสินใจที่ปลายทางการเรียก geocoder ไม่ใช่แก้ไขในชุดล้างข้อมูลนี้

4. ผลตรวจข้อมูลล่าสุด 23 กันยายน 2026

4.1 สถานะข้อมูล MASTER_PLACE เทียบสองสแนปชอต

ตัวชี้วัดทั้งหมดที่วัดซ้ำด้วยวิธีเดิมให้ผลเท่ากับรอบ 22 กันยายนทุกตัว ไม่มีแม้แต่รายการเดียวที่ขยับ ทั้งจำนวนแถวรวม 11,961 แถว รหัส MD_ID และ MATCH_KEY ไม่ซ้ำเลยแม้แต่ค่าเดียว คอลัมน์ราชการ U ถึง AA ไม่มีค่าว่างแม้แต่ช่องเดียว และล่าสุดของวันที่บันทึกการอัปเดตยังหยุดอยู่ที่ 17 กันยายน จำนวน 1,275 แถว ไม่ปรากฏวันที่ใหม่หลังจากนั้นเลย แปลว่ายังไม่มีการล้างข้อมูลหรือการเติมข้อมูลเกิดขึ้นหลังสแนปชอตก่อน ตัวเลขชุดนี้จึงใช้เป็นค่าเริ่มต้นอ้างอิง (baseline) สำหรับตรวจรับหลังการล้างข้อมูลได้อย่างเป็นทางการ



ภาพที่ 1 เปรียบเทียบตัวชี้วัดปัญหาดังระหว่างสองสแนปชอต ค่าเท่ากันทุกค่า (มาตราส่วนลอการิทึม)

4.2 การกระจายชั้นการแมชต์และคุณภาพข้อมูล

การกระจายค่า GEO_LAYER ยังเป็นรูปเดิมทุกประการ ชั้นคุณภาพสูงสุดกลุ่ม EXACT3 รวมสายไทยและอังกฤษมี 6,814 แถว ตามด้วย EXACT3_EN 3,467 แถว เมื่อรวมกลุ่มชั้นยืนยันด้วยรหัสไปรษณีย์ทั้งสองชั้น (CN_ZIP_OK 457, CN_ZIP_OK_EN 226) และกลุ่มชั้นไปรษณีย์รอง (POSTAL_RHSTB 99, POSTAL_RHSTB_EN 189, POSTAL_AMPHOE 100, POSTAL_AMPHOE_EN 90) จะได้คอลัมน์รายการที่มาจากชั้นเชื่อถือได้รวม 11,442 แถว คิดเป็น 95.7 เปอร์เซ็นต์ของทั้งชุด ตรงกับตัวเลขที่เคยรายงานไว้เปะส่วนที่เหลือคือชั้นฟิชชีและแก้ไขระยะ 409 แถว ชั้น CHECK_NOTE 59 แถว และ MANUAL 21 แถว ซึ่งรวมกันเป็นคิวงานตรวจสอบถัดไปตามลำดับความสำคัญของแผน

รายการปัญหาดังทั้งหมดยังอยู่ครบตามรอบก่อน เขตเขตและแขวงแขวงในคอลัมน์ที่อยู่ที่ตั้งแล้ว 6,449 แถว (ในข้อมูลดิบ 6,998 แถว) กลุ่ม PROVINCE และ AMPHOE วางพร้อมกัน 1,702 แถว กลุ่มเบอร์โทรและรหัสพนักงานตักตักในคอลัมน์ชื่อ 834 แถว (นับด้วยนิพจน์กว้างชุดเดิม) ในคอลัมน์ MATCH_KEY 845 แถว และในชื่อดิบ 1,047 แถว กลุ่มอำเภอขัดแย้งระหว่างฝั่งที่อยู่พิมพ์กับฝั่ง geocode 383 แถว และจังหวัดขัดแย้ง 40 แถว ตัวเลขเหล่านี้คือเป้าหมายการล้างทั้งหมดของเฟส 1 ถึง เฟส 3 ตามลำดับ

กรณี MD-0003 ซึ่งเป็นหลักฐานชี้ขาดของปัญหาคอลัมน์รายการผิด ยังคงสภาพเดิมทุกประการ แถวนี้นี้มีพิกัดอยู่ฝั่งธนบุตร (ละติจูด 13.761569 ลองจิจูด 100.436261 ซึ่งเป็นพื้นที่ตลิ่งชัน) แต่คอลัมน์รายการบันทึกเป็นคลองเตย รหัสไปรษณีย์ 10110 และชั้น EXACT3_EN ขณะที่คอลัมน์อำเภอฝั่งที่อยู่พิมพ์ระบุตลิ่งชันถูกต้อง การตรวจสอบไปที่ที่ดินทางพบว่าแถวที่ 4 รหัส ed08ffce ซึ่งเป็นที่มาของสถานที่นี้ยังมีข้อความที่อยู่ภาษาอังกฤษระบุ Sukhumvit 16 คลองเตยคู่กับพิกัดฝั่งธนบุตรอยู่จนถึงวันนี้ ยืนยันว่าจุดแก้ต้องเริ่มที่แถวต้นทางนี้ก่อน จากนั้นจึงล้างคอลัมน์รายการของแถว MD-0003 แล้วให้ระบบเติมใหม่ ตามลำดับขั้นที่กำหนดไว้ในแผนเฟส 2

4.3 สถานะชิตอื่นและระบบงานประจำวัน

ชิตต้นทางมี 25,964 แถว เพิ่มขึ้นจาก 24,353 แถวในสแนปชอตเก่าเพราะการสะสมงานรายวันตามปกติ ทุกแถวมีค่า MD_LINK ครบถ้วน และกระจายเป็น 11,961 รหัสสถานที่ไม่ซ้ำ ตรงกับ MASTER_PLACE พอดี ข้อความที่อยู่จากพิกัดในชิตนี้เป็นไทยล้วน 13,631 แถว อังกฤษล้วน 7,850 แถว ผสมสองภาษา 4,483 แถว ส่วนพจนานุกรม SYS_TH_GEO มี 7,544 แถวเท่าเดิม แบ่งเป็นข้อมูลพื้นที่เดิม 7,345 แถวและกลุ่มต้องตรวจสอบ (CHECK_NOTE) 199 แถว ส่วนดัชนี SYS_MASTER_IDX มี 11,961 แถวตรงกับฐานหลัก และชิตการตั้งค่านับบันทึกประวัติการทำงาน 175 รายการ รอบล่าสุดคือการล้างข้อมูลรายวันและดึงงานใหม่ 14 ชิพเมนต์ 261 แถว เมื่อคืนวันที่ 22 กันยายน เวลา 23:54 น. พร้อมผลการจับคู่งาน FOUND 146 REVIEW 115 แสดงว่าระบบทั้งเบ็ดเตล็ดยังเดินหน้าปกติ และการล้างข้อมูลที่วางแผนไว้จะต้องทำร่วมกับระบบที่ยังทำงานอยู่ได้ ซึ่งชุดเครื่องมือรองรับเรื่องนี้แล้วด้วยการล็อกและการเขียนแบบแบดซ์

ผล Self-Test ล่าสุดที่บันทึกไว้ในชิตการตั้งค่านี้นี้มี 8 รายการ ผ่าน 4 รายการ (การเรียงรหัสพจนานุกรม ความไม่ซ้ำของ MD_ID โครงสร้างคอลัมน์ และช่วงพิกัด) ต้องระวัง 3 รายการ (สถานะแคชเย็น พบคอลัมน์ข้อมูลส่วนบุคคลในชิตพนักงาน และแผนสิทธิยังไม่เปิดใช้) และไม่ผ่าน 1 รายการคือการทดสอบความครอบคลุมการแมชชีนที่ได้ 0 เปอร์เซ็นต์ การตรวจรอบนี้ยืนยันอีกครั้งว่าค่าวัดจากตัวอย่าง 100 แถวแรกของ MASTER เป็นภาษาอังกฤษ 100 ใน 100 แถว ขณะที่การทดสอบเรียกเส้นทางไทยอย่างเดียว จึงเป็นสัญญาณเตือนเท็จ (false alarm) ตามการวินิจฉัยเดิม ไม่ใช่ข้อมูลเสียหาย และจะกลายเป็นผ่านทันทีเมื่อวางแพตช์เลือกเส้นทางตามภาษาแล้ววันใหม่

5. ค้นพบใหม่จากไฟล์ล่าสุด

5.1 คอลัมน์ทดสอบ 3 คอลัมน์ท้ายชิต MASTER_PLACE

MASTER_PLACE ปัจจุบันมี 31 คอลัมน์ มากกว่าโครงสร้างมาตรฐาน 28 คอลัมน์ (A ถึง AA) ที่ระบบออกแบบไว้ สามคอลัมน์สุดท้ายที่ไฟล์มาใหม่คือ AB ที่มีหัวเป็นอักษรไทยศูนย์ค่า (ว่างเปล่าทั้งคอลัมน์), AC ที่มีหัวเป็นเลข 383 และเก็บค่าผลตรวจสอบครบทั้ง 11,961 แถว และ AD ที่มีหัวว่างกุด มีค่าเพียง 2 ช่อง การตรวจค่าในคอลัมน์ AC พบว่าเป็นผลลัพธ์ของสูตรตรวจความขัดแย้งที่ผู้ใช้งานไว้ระหว่างสองสแนปชอต กล่าวคือแถวที่ผ่านเกณฑ์ระบุค่าว่า OK จำนวน 9,876 แถว แถวที่ขัดแย้งระบุค่าว่าขัดแย้ง 383 แถว และแถวที่ไม่มีข้อมูลให้เทียบระบุชิตยาว 1,702 แถว ผลรวม 11,961 ตรงจำนวนทั้งชิตพอดี

สิ่งนี้มีคุณค่าสองด้าน ด้านแรกเป็นการตรวจสอบไขว้ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา เพราะผลสูตรที่ผู้ใช้งานคำนวณเองแยกจากเครื่องมือของทีมีวิเคราะห์ กลับออกมาตรงกับตัวเลข O ไม่เท่ากับ W เท่ากับ 383 แถว และกลุ่มว่าง 1,702 แถว ที่ที่มวัดได้ทุกค่า แปลว่าตัวเลขทั้งสองฝ่ายยืนยันกันและกันอย่างอิสระ ไม่มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนจากเครื่องมือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ด้านที่สอง คอลัมน์เหล่านี้เป็นของทดสอบที่ไม่ได้อยู่ในสคีมของระบบ ถ้าคงไว้จะทำให้การส่งออกข้อมูลและการอ้างอิงคอลัมน์ในอนาคตสับสน (ผู้ใช้งานบางส่วนอาจเข้าใจว่า AC คือคอลัมน์รายงานสถานะทางการ) จึงแนะนำให้ลบทั้งสามคอลัมน์ทิ้งก่อนเริ่มการล้างข้อมูล โดยทำหลังจากบันทึกภาพผลตรวจ 383 แถวเป็นหลักฐานแล้ว (ซึ่งแนบอยู่ในรายงาน

นี้แล้ว) วิถีลบบคือเลือกคอลัมน์ AB ถึง AD แล้วคลิกขวาเลือกลบคอลัมน์ ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีและไม่กระทบคอลัมน์ระบบใด ๆ

5.2 รหัสไปรษณีย์เป็นชนิดตัวเลขทั้งชุด

การตรวจชนิดข้อมูลคอลัมน์ U (Rahatpraisanee) พบว่าเก็บเป็นตัวเลข (Number) ครบทั้ง 11,961 ช่อง ไม่มีแม้แต่ช่องเดียวที่เป็นข้อความ และเมื่อแปลงเป็นข้อความแล้วทุกค่าเป็นเลข 5 หลักครบถ้วน ไม่มีค่าผิดปกติแบบแม้แต่ค่าเดียว สิ่งนี้ยุติข้อถกเถียงเรื่องสูตร COUNTIF ที่ใช้เครื่องหมายคำถามห้าตัวเพื่อนับเลข 5 หลักแล้วได้ศูนย์ เพราะสาเหตุจริงคือสูตรนับแบบไวลด์การ์ดของข้อความไม่จับค่าชนิดตัวเลข ต้องแปลงเป็นข้อความก่อนจึงจะเทียบได้ ตามที่เคยวินิจฉัยไว้ในรอบก่อน มีใช้ข้อมูลไปรษณีย์เสียหาย และแพตช์การทดสอบรูปแบบไปรษณีย์ที่เพิ่มเข้าชุดก็แก้จุดนี้พอดีโดยใช้การแปลงเป็นข้อความก่อนตรวจสอบ

ผลที่ตามมาต่อการล้างข้อมูล ชุดเครื่องมือเฟส 2 ที่จะแก้รหัสไปรษณีย์ของกลุ่ม MD-0003 ออกแบบให้คงชนิดตัวเลขเดิมไว้เมื่อเขียนกลับ (ทดสอบแล้วใน Task 45) จึงไม่มีปัญหาชนิดข้อมูลสลับไปมาหลังการล้าง และรายงานบางฉบับที่อ่านค่าจากไฟล์ส่งออกอาจเห็นค่า 10110.0 ที่มีจุดทศนิยมต่อท้าย นั่นเป็นเพียงวิธีแสดงผลของตัวเลขในไฟล์ Excel ไม่ใช่ข้อมูลเสีย ถ้าต้องการให้สายสามารถจัดรูปแบบคอลัมน์เป็นตัวเลขศูนย์ตำแหน่งทศนิยมได้ทั้งชุดในคลิกเดียว

5.3 บันทึกผล Self-Test ในขั้นตอนการตั้งค่า

ในขั้นตอนการตั้งค่ามีบันทึกผลการทดสอบระบบล่าสุดครบ 8 รายการ ซึ่งเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ยิ่ง เพราะแสดงว่าผล FAIL 0 เปอร์เซนต์ ที่หลายฝ่ายถกเถียงกันนั้นเกิดจากระบบตัวเอง ไม่ใช่จากการตีความของทีมิวิเคราะห์ รายการที่ไม่ผ่านมีข้อความระบุชัดว่าไม่มีการจับคู่เลย 100 จาก 100 แถวตัวอย่าง ซึ่งเมื่อรวมกับการยืนยันว่าแถวตัวอย่าง 100 แถวแรกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดและการทดสอบเรียกเส้นทางไทยเท่านั้น ก็ปิดคดีนี้ได้สนิท ส่วนรายการที่ผ่านทั้งสี่ยืนยันความแข็งแรงของโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน ทั้งความไม่ซ้ำของรหัส ความถูกต้องของรูปแบบคีย์พจนานุกรม และช่วงฟังก์ชันที่อยู่ในกรอบประเทศไทยครบทุกแถว

ข้อสังเกตจากรายการที่ต้องระวังอีกสองรายการที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในขั้นตอนงาน และแผนสิทธิการใช้งานที่ยังไม่เปิดบังคับ ทั้งสองเรื่องไม่ขัดขวางการล้างข้อมูล แต่ควรบรรจุไว้ในวาระถัดไปหลังงานหลักเสร็จ เพราะขั้นตอนงานยังมีคอลัมน์เบอร์โทรและเลขบัตรประชาชนอยู่ (เมนู Trim PII ของระบบลบคอลัมน์เหล่านี้ได้พร้อมกัน) ส่วนการเปิดใช้แผนสิทธิเป็นทางเลือกเพิ่มความปลอดภัยเมื่อมีผู้ใช้หลายคนแก้ไขพร้อมกัน โดยเพียงกรอกอีเมลผู้ดูแลในค่า ROLE_MAP แล้วระบบจะบังคับใช้ทันที

6. ความเข้ากันได้ของชุดล้างข้อมูลกับสภาพชุดปัจจุบัน

เนื่องจาก MASTER_PLACE มีคอลัมน์เพิ่มจาก 28 เป็น 31 ก่อนเริ่มงาน การตรวจความเข้ากันได้จึงจำเป็นและทำครบแล้วในรอบนี้ หลักการออกแบบของชุดล้างข้อมูลที่ทำให้ปลอดภัยคือการอ้างอิงคอลัมน์ด้วยชื่อหัวคอลัมน์เสมอ ไม่ว่าคอลัมน์จะขยับตำแหน่งหรือมีคอลัมน์แปลกปลอมแทรกอยู่ตรงไหน โค้ดก็ยังหาถูกต้อง และการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ของชุดเอง (PHONE_EXTRACTED และ CLEANUP_DATE) ใช้การต่อท้ายคอลัมน์สุดท้ายจริงของชุด ไม่ได้สมมติตำแหน่งคงที่ จึงไม่มีทาง

เขียนทับคอลัมน์ทดสอบทั้งสาม และถ้าลบคอลัมน์ทดสอบออกก่อน คอลัมน์ใหม่ก็จะไปเริ่มที่ตำแหน่ง AB ตามความคาดหวังเดิมของแผน

ตารางที่ 2 ผลตรวจความเข้ากันได้ 5 จุด

จุดตรวจ	วิธีของชุดล้างข้อมูล	ผล
การหาชื่อ MASTER	ตามชื่อแท็บ MASTER_PLACE แล้วสำรองด้วยการสำรวจหัวคอลัมน์	ผ่าน (ชื่อแท็บตรง)
การหาคอลัมน์งาน	อ้างด้วยชื่อหัวคอลัมน์ 17 คอลัมน์ที่ต้องมี	ผ่าน (ไม่สนใจตำแหน่ง)
คอลัมน์ใหม่ 2 คอลัมน์	ต่อท้ายหลังคอลัมน์สุดท้ายจริงของชื่อ	ผ่าน (ไปอยู่ AE/AF)
การไม่แตะวันที่ระบบ	ห้ามเขียนคอลัมน์ UPDATED_AT ใช้ CLEANUP_DATE แยก	ผ่าน (ทดสอบแล้ว 94 จาก 94)
ประตูดตรวจแพตช์ cleanThai	ตรวจว่ามีกฎใหม่ก่อนอนุญาตโหมดทำจริง	ผ่าน (ยังไม่มีกรรณจึงยังไม่ทำงาน)

หลักฐานเสริมว่ายังไม่มีกรรณชุดล้างข้อมูลเลย คือไม่พบแท็บ CLEANUP_LOG และ CLEANUP_STATUS ที่ชุดเครื่องมือจะสร้างเมื่อกรรณครั้งแรก ร่วมกับการไม่พบวันที่อัปเดตใหม่และตัวชี้วัดที่คงเดิมทุกค่าตามที่ระบุไว้ในบทที่ 4 ดังนั้นการเริ่มงานจึงเริ่มจากสถานะที่วางแผนไว้ตรงตัว ไม่ต้องปรับแผนหรือค่าเป้าหมายใด ๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์คือลบคอลัมน์ทดสอบทั้งสามก่อนกรรณเฟส 0 เพื่อให้สเปกตรัมกลับสู่สัณฐาน 28 คอลัมน์มาตรฐาน ทำให้การอ่านรายงานผลและการส่งต่อไปที่อื่นไม่ต้องอธิบายเรื่องคอลัมน์พิเศษ

6.1 ชุดแพตช์ครบ 4 ชั้นฉบับสุดท้าย

ชุดส่งมอบปัจจุบันจึงมีแพตช์ 4 ชั้น เพิ่มจากเดิม 1 ชั้นที่จัดทำใหม่ในรอบนี้ ครบทุกจุดที่พบว่ายังไม่ถูกวางบนโค้ดจริงทั้งหมด ทั้งสี่ชั้นเป็นการแก้ไขเฉพาะจุดที่มีคำแนะนำวิธีวางและวิธีตรวจหลังวางกำกับไว้ในตัวไฟล์ทุกชั้น และไม่มีชั้นใดที่ต้องกรรณเพิ่มข้อมูลทั้งชุดใหม่ จึงวางด้วยความสบายใจได้ตามลำดับใด ๆ ก็ได้ แม้กระทั่งหลังการล้างข้อมูลเสร็จแล้ว

ตารางที่ 3 ชุดแพตช์ 4 ชั้นในแฟ้มเอกสารมอบ

แพตช์	ไฟล์เป้าหมาย	ประโยชน์
กฎล้างคำนำหน้าซ้ำและเบอร์โทร	00_CleanService.gs	ป้อน 1 ล้างข้อมูลใหม่ด้วยกฎเดียวกับเฟส 1 กันแล้วซ้ำ
Self-Test เลือกเส้นทางตามภาษา + ทดสอบรูปแบบไปรษณีย์	99_SelfTest.gs	ทำให้ผลทดสอบสะท้อนความจริง เลิกเตือนเท็จ 0 เปอร์เซ็นต์
ประกาศเวอร์ชันกลางของสคริปต์	00_Config.gs	จบปัญหาเวอร์ชันกระจาย อ่านค่าเดียวรู้ทั้งระบบ
FIX-A ลบรายการซ้ำใน 1-hit ฝั่งอังกฤษ (ชั้นใหม่รอบนี้)	04_GeoService.gs	ชั้นสแกนอังกฤษกลับมาทำงานจริง แล้วยุติได้ประโยชน์ระยะยาว

7. แผนปฏิบัติงานบับสุดท้ายและเกณฑ์ตรวจรับ

ลำดับการทำงานด้านล่างคือฉบับสมบูรณ์ที่รวมทุกสิ่งที่ยืนยันแล้วในรอบสุดท้าย แต่ละขั้นมีเกณฑ์ตรวจรับเป็นตัวเลขที่วัดได้จากเครื่องมือของชุดเอง ไม่ต้องตีความ หากขั้นใดไม่ผ่านเกณฑ์ ให้หยุดและใช้ชั้นย้อนกลับที่ระบุท้ายบทนี้ อย่าข้ามไปทำขั้นถัดไปก่อนแก้ เพราะการล้างข้อมูลมีความเชื่อมโยงระหว่างเฟสโดยตรง

ตารางที่ 4 ลำดับปฏิบัติ 10 ขั้นฉบับสุดท้าย

ขั้น	การกระทำ	เกณฑ์ตรวจรับ
0	ลบคอล์มน์ทดสอบ AB ถึง AD ของ MASTER_PLACE	ชิต เหลือ 28 คอล์มน์ A ถึง AA
1	ติดตั้งชุดล้างข้อมูล 9 ไฟล์ + เพิ่ม 1 บรรทัดเมนู	เห็นเมนู CLEANUP MASTER หลังรีเฟรช
2	วางแผน 4 ขั้นตามคำแนะนำในไฟล์แต่ละขั้น	บันทึกได้ไม่มีข้อผิดพลาด รัน Self-Test ไม่พัง
3	รันเฟส 0 ตรวจค่าเริ่มต้น	ตัวเลขตรงตารางอ้างอิงภาคผนวกทุกค่า
4	เฟส 1 ตรวจอย่างเดียว แล้วทำจริง แล้วเฟส 1c รวมแถวซ้ำ	ล้าง 6,708 แถว เหลือเซตเซต 0 PII ใหม่ 0
5	เฟส 2 แก่คอล์มน์รายการ วันเข้าจนกลุ่มแก่เหลือศูนย์	แก่รวมประมาณ 111 แถว วันรอบสองเจอเพิ่มจนหมด
6	เฟส 3 เดิมกลุ่มว่าง จากนั้นตรวจมือ 65 แถว	เดิมอัตโนมัติ 1,637 แถว คิวตรวจมือลดเหลือ 65
7	เฟส 4 รายงานส่งแก่ฝั่งต้นทาง + เฟส 5 ไฟล์เบา	ได้เทียบรายงานครบและไฟล์เบา 475 แถว
8	แก่ MD-0003 ที่แถวต้นทาง แล้วล้างคอล์มน์รายการแถวเดียว แล้วเติมใหม่	คอล์มน์รายการ MD-0003 กลายเป็นตลิ่งชัน 10170
9	รัน Self-Test รอบสุดท้าย แล้วส่งมอบและลงนาม	ผ่าน 8 จาก 9 รายการ ที่เหลือเป็นข้อควรระวังที่รับทราบ

7.1 กฎเหล็กที่ต้องยึดตลอดการทำงาน

- ห้ามรันปุ่มเดิม 7 คอล์มน์รายการทั้งชิตเด็ดขาด เพราะแถวเก่าถูกข้ามอยู่แล้วตามตรรกะของระบบ การรันใหม่ทั้งชิตจะไม่เปลี่ยนผลเดิมแต่เสียเวลาและเสี่ยงสับสน
- วางแผนชกฏล้างของระบบ (cleanThai) ก่อนหรือพร้อมวันเดียวกับการรันเฟส 1 เสมอ เพราะเมนูสะสมข้อมูลและชุดล้างต้องใช้กฎเดียวกัน ไม่งั้นจะเกิดแถวซ้ำแฝงในอนาคต ชุดเครื่องมือมีประตูตรวจหยุดให้เองอยู่แล้ว
- ไม่แตะคอล์มน์วันที่อัปเดตของระบบเด็ดขาด การล้างข้อมูลใช้คอล์มน์วันที่ล้างแยกต่างหาก เพื่อรักษาร่องรอยการทำงานของระบบเดิมไว้ให้ตรวจสอบย้อนหลังได้

- ทำโหมดตรวจอย่างเดียวก่อนทำจริงทุกเฟส อ่านตัวเลขที่รายงานให้ตรงความคาดหวังก่อนกดยืนยันเสมอ
- สำรองข้อมูลด้วยเมนูสำรองของชุดก่อนเฟสที่ทำจริงเฟสแรกของวัน และเก็บไฟล์สำรองไว้อย่างน้อย 30 วัน

7.2 การย้อนกลับเมื่อเกิดปัญหา

ทุกเฟสของชุดออกแบบให้ย้อนกลับได้ด้วยเมนูกู้คืนจากแท็บสำรองที่สร้างอัตโนมัติก่อนเขียนทุกครั้ง วิธีคือเปิดเมนู CLEANUP MASTER เลือกกู้คืนข้อมูลจากการสำรองล่าสุด แล้วยืนยันชื่อแท็บสำรองที่ระบุวันเวลาตรงตามรอบที่ต้องการ กรณีแผนร้ายที่สุดคือแท็บสำรองหาย ให้ใช้ไฟล์สแนปชอตต้นฉบับ 23 กันยายน 2026 ที่ยังเก็บไว้ (ชุดที่ส่งมาตรวจรอบนี้) เป็นฐานเปรียบเทียบเพื่อสร้างข้อมูลแก้กลับที่ละคอลัมน์ เพราะรายงานนี้บันทึกสภาพค่าเริ่มต้นของทุกตัวชี้วัดไว้ครบถ้วนแล้ว

สำหรับการย้อนกลับของแพตช์โค้ด ทั้งสี่ชิ้นเป็นการแก้ส่วนที่มีขอบเขตแคบและมีร่องรอยชัดเจนในไฟล์ การย้อนคือถลอลอกโค้ดช่วงเดิมกลับตามที่ระบุไว้ในคู่มือวางของแต่ละแพตช์ ไม่มีแพตช์ใดที่แก้ไขโครงสร้างข้อมูลถาวร จึงไม่จำเป็นต้องย้อนกลับคอลัมน์ใด ๆ ของสเปรดชีตเมื่อถอนแพตช์

8. ภาคผนวก ตารางตัวเลขอ้างอิงทั้งหมด

ตารางนี้รวมค่าที่วัดได้จากไฟล์ 23 กันยายน 2026 คู่กับค่าจากสแนปชอต 22 กันยายน เพื่อเป็นบันทึกชี้ขาดก่อนและหลังการล้างข้อมูลในอนาคต ทุกค่าวัดด้วยเครื่องมือชุดเดียวกัน จึงเทียบตรงกันได้ทันทีทั้งสองรอบ

ตารางที่ 5 ตัวชี้วัดหลักเทียบสองสแนปชอต

ตัวชี้วัด	รอบ 22 ก.ย.	รอบ 23 ก.ย.	ผลเปรียบเทียบ
แถวข้อมูล MASTER_PLACE	11,961	11,961	เท่าเดิม
MD_ID ซ้ำ / MATCH_KEY ซ้ำ	0 / 0	0 / 0	เท่าเดิม
คอลัมน์ U ถึง AA มีค่าว่าง	0 ทั้งหมด	0 ทั้งหมด	เท่าเดิม
เขตเขต/แขวงแขวง (ที่อยู่ที่ตั้งแล้ว)	6,449	6,449	เท่าเดิม
เขตเขต/แขวงแขวง (ที่อยู่ดิบ)	6,998	6,998	เท่าเดิม
เบอร์/รหัสค้างในชื่อที่ตั้งแล้ว	834	834	เท่าเดิม
ชื่อดิบที่มีเบอร์/รหัส	1,047	1,047	เท่าเดิม
อำเภอขัดแย้ง (O ไม่เท่ากับ W)	383	383	เท่าเดิม
จังหวัดขัดแย้ง (N ไม่เท่ากับ V)	40	40	เท่าเดิม

ตัวชี้วัด	รอบ 22 ก.ย.	รอบ 23 ก.ย.	ผลเปรียบเทียบ
กลุ่ม PROVINCE+AMPH OE วางพร้อมกัน	1,702	1,702	เท่าเดิม
ชั้น CHECK_NOTE	59	59	เท่าเดิม
ชั้น MANUAL	21	21	เท่าเดิม
คอลัมน์ Y ภาษาอังกฤษ ล้วน	4,828	4,828	เท่าเดิม
แถวใหม่แบบต 17 ก.ย.	699 (ว่างกลุ่ม 87)	699 (ว่างกลุ่ม 87)	เท่าเดิม
MD-0003 คอลัมน์ ราชการ	คลองเตย 10110	คลองเตย 10110	ยังไม่แก้
วันที่อัปเดตล่าสุดของข้อมูล	17 ก.ย. (1,275 แถว)	17 ก.ย. (1,275 แถว)	ไม่มีกิจกรรมใหม่

ตารางที่ 6 สถานะชิตอื่น ๆ วันที่ 23 กันยายน 2026

ชิต	จำนวนแถว	หมายเหตุสำคัญ
SCGนครหลวงJWDภูมิภาค (ต้นทาง)	25,964	MD_LINK ครบ 11,961 รหัสไม่ซ้ำ ชื่อความไทย 13,631 / อังกฤษ 7,850 / ผสม 4,483
SYS_TH_GEO (พจนานุกรม)	7,544	พื้นที่เต็ม 7,345 + ต้องตรวจ 199 (เท่ารอบก่อน)
SYS_MASTER_IDX (ดัชนี)	11,961	ตรงกับฐานหลักพอดี
ตารางงานประจำวัน	261	รอบล่าสุด 22 ก.ย. 23:54 น. พบ 146 / ตรวจซ้ำ 115
ข้อมูลพนักงาน	24	มีคอลัมน์เบอร์โทรและเลขบัตร (เมนู Trim PII ลบได้)
การตั้งค่า (ประวัติระบบ)	175	มีผล Self-Test ล่าสุด 8 รายการฝังอยู่
Input / สรุป 2 ชิต	15 / 14+20	ใช้งานปกติตามรอบ daily

บันทึกปิดท้ายของรอบสุดท้าย ตัวเลขทุกค่าในรายงานนี้ได้รับการยืนยันจากแหล่งอิสระอย่างน้อยสองแหล่ง ได้แก่ การวัดโดยสคริปต์ตรวจของทิม และผลสูตรของผู้ใช้บนชิต (กรณีกลุ่มขัดแย้งและกลุ่มว่าง) หรือบันทึกผลของระบบเองในชิตการตั้งค่า (กรณีผลทดสอบระบบ) เมื่อเริ่มการล้างข้อมูลแล้ว ตารางที่ 5 จะทำหน้าที่เป็นใบตรวจรับรายแถวได้ทันที โดยค่าที่ควรเปลี่ยนหลังเสร็จสมบูรณ์คือ เซตเซตเหลือศูนย์ เบอร์ต่างในชื่อเหลือศูนย์ กลุ่มว่างเหลือ 65 แถวที่ต้องตรวจมือ และกลุ่มขัดแย้งลดเหลือรายชื่อที่ฝังเอกสารต้องแก้ตามรายงานเฟส 4 ส่วนค่าที่ต้องไม่เปลี่ยนคือ จำนวนแถวรวม ความไม่ซ้ำของรหัส และคอลัมน์วันที่อัปเดตของระบบ